

大气科学导论

第一章 气候变化——全人类面临的挑战

天气——短时现象

气候——长时现象 谈论内容：温度，降水，风等

- 关于气候变化的争议：

1. 是否变暖？ 是
2. 变暖是否与人类有关？ 是
3. 变暖是否一定不好？ 有多不好？
4. 变暖是否会持续/加剧？ 会持续
5. 我们能否缓解/消除变暖？ 正在展开小规模实验

适应还是减缓？

责任分配？——全球气候变暖的造成者

温室效应：温室气体对短波几乎透明，对长波有较强的吸收作用

云不是温室气体：对长波有吸收作用，对短波有反射作用

温室气体： $\text{CO}_2 > \text{CH}_4 > \text{水气}$

过去50年间，北极温度上升速率是全球的4倍

2C的温控目标被普遍认为无法实现

现代地球气候的能量收支——两厢模型（大气+地表）

太阳能量被反射的占30% 其中云反射占比70%左右

- ***改变地球辐射平衡的三种基本方式

1. 改变入射的太阳辐射
2. 改变被反射的那部分太阳辐射
3. 改变地球向空间的长波辐射

- ***影响因子

1. 内部变率：气候系统自身动态演化
2. 外部变率：地质运动，地球轨道变化，太阳活动
3. 人为强迫：长寿命温室气体， O_3 ，气溶胶，植被改变
4. 反馈过程

太阳周期：平均11.1年，反映了太阳的各种现象的内在变率

辐射收支变化与大气成分，地球轨道变化，温室气体浓度（氮气，氧气对长短波的影响几乎没有，温室气体占比极少）有关

区分长短波：4 μm

大气窗口区：8~12 μm ，大气对长波辐射的吸收作用很弱，但9.6 μm 为臭氧的吸收线（特例）

火山爆发影响大气成分：汤加火山

人类活动影响大气成分：

1. 化石燃料与生物质燃料的燃烧： CO_2 升高；煤的燃烧： SO_2 升高
2. 汽车使用（氮氧化物是空气中的 N_2 的燃烧过程中产生，不是含氮物质产生的）

1mol的 CH_4 是1mol CO_2 起到温室效应的25倍

近百年来全球气候变暖和 CO_2 浓度升高有关

非 CO_2 温室气体的贡献量是 CO_2 的1/2，

CH_4 占非 CO_2 的温室气体贡献量中的1/2

影响全球气候变暖的最主导因素：温室气体

过去气候变化的最主导因素：人类活动

气候变化并未造成台风个数的变化（80~120个）但台风强度明显增大

气候变暖的多米诺骨牌效应：极端热事件，强降水事件，冰雪圈缩小

• 气候变化下的反馈过程：初始量——中间量——初始量

温度（热辐射）(-)

水气（温室效应）(+)

温度递减率 (-)

冰雪圈（反照率）(+)

云水（反照率）(-) （温室效应）(+)

海洋： CO_2 含量 (+, -) AMOC (?)

生物圈（光合作用）(-) 呼吸作用 (+)

例：野火：正反馈：碳源，冰雪融化；负反馈：碳汇

气候反馈：整体是负反馈

云的效应：高-制暖/低-制冷

气候敏感度：气候系统对外界强迫的响应

例： CO_2 ——温度变化 太阳活动——温度变化

应对气候变化：IPCC——政府间气候专门委员会

《巴黎协定》

我国“双碳政策”：

“碳达峰”： CO_2 人为排放量在2030年达到峰值，之后逐步下降

“碳中和”：通过较少人为 CO_2 排放，增加碳汇，使（人为？）碳汇抵消碳排放

气候工程：改短波：平流层气溶胶

改长波：温室气体储存，高云变薄

气溶胶：大气中悬浮着的固/液颗粒

第二章 地球系统及其演化

收到外强迫和圈层相互作用的影响

现代大气形成的标志—— O_2 的出现

- 三个演化阶段：

1. 原生大气: H_2 , Ne等
2. 次生大气: 出现 H_2O , NH_3 等
3. 现代大气: 出现 O_2 (标志)
 N_2 的出现和板块运动有关
 氧的演化: 25亿年前出现 O_2 并开始增加
 CO_2 浓度调节: 碳酸盐—硅酸盐转换机制
 反射率: 新雪>陈雪>冰>>海面 (0.1%以下)
- 地球生命的 (可能) 起源:
 最初的生命——没有一定的结论
 在实验室中还原大气条件, 用火花放电的方式, 可以制造出有机大分子
 海底热液温泉 (白烟囱, 黑烟囱)?
- 地球生命的演化:
 蓝细菌: 光合作用, 产生的氧气在大气中积累, 导致25亿年前几乎所有生物的灭绝 (大氧化事件)
 CH_4 被 O_2 反应, 保温作用下降, 导致地球进入冰雪气候时期
 冰雪气候时期: 反照率很大, 空气中的颗粒物导致升温 (不再是阳伞), 大气起反温室效应在有一些行星上, 大气起反温室效应 (冷却效应)
- 五次生物大灭绝
 1. 奥陶纪末: 植物消耗 CO_2 , CH_4 , 变冷再变暖 (蓝细菌大氧化事件)
 2. 晚泥盆纪: 藻类消耗 O_2
 3. 二叠纪-三叠纪: 火山排放 CO_2
 4. 三叠纪末: 小行星撞击
 5. 白垩纪-古近纪: 小行星撞击
- 生物大灭绝的常见原因
 1. 环境变得不再适宜生存
 2. 行星撞地球
- 地球气候演化:
 相较于地球的历史气候来说, 人类存在的时间气候是较冷的
 亿年尺度上, CO_2 浓度与地球气候关系大吗?
 地质构造对气候的影响 (碳酸盐-硅酸盐反馈, 火山活动, 海陆变化)
 - 冰雪地球:
 出现蓝细菌后 (大约23亿年前), 蓝细菌吸收 CH_4
 新元古代 (6-7亿年前) 与陆地分布有关: 陆地集中在低中纬
 冰雪反照率正反馈: 是23和6-7亿年前冰雪地球事件的重要原因 (非关键原因)
 反馈: 给定一个初始量, 结果是初始量的变化
- 寒冷过后的炎热:
 地球冰封后水循环减弱, 火山爆发释放 CO_2 在大气中积累, 温室效应导致冰川融化
- 冰期-间冰期的周期性震荡

- 近百年来的气候演化与地球轨道变化有关（米兰科维奇周期）：
公转轨道偏心率，自转轴倾角，自转轴进动
- 研究古气候的方式：
岩石——研究地质
冰芯——研究古气候
- 中国古代气候变化与王朝兴衰的“冷抑暖扬”：
我国古代是农耕社会，受气候影响较大
气候变冷导致北方游牧民族南下

第三章 辐射——从气候冷暖到遥感探测地球系统及其演化

能量的三种交换形式：

1. 传导：要介质
 2. 对流：要介质
 3. 辐射：无需介质
大气中主要是辐射
加热地球和大气，并驱动大气运动的能量来源于太阳辐射
地球外边界入射太阳辐射能量： $173,000 \times 10^{12} \text{ W}$
太阳能量如何传输到地气系统：辐射（峰值500nm 短波辐射）
地气系统如何将能量传输到外界空间：辐射（4um-20um 长波辐射）
现代地球气候的能量收支：两箱模型（大气+地表）
入射： 340 W/m^2 ，其中30%被反射（云反射占70%）
反射： 100 W/m^2
- 黑体辐射定律：
黑体的单色辐射亮度：单位时间，单位面积，在单位波长内，单位立体角发出的能量
 1. 上抛物线：存在极大值
 2. 温度升高，各波段能量都加大
 3. 温度越高，最大值的波长越短
 4. 具有各向同性
 5. 可用普朗克定律描述太阳辐射光谱和地球辐射光谱（但紫外线部分不符合，原因是太阳大气有对紫外线吸收的物质）但只适用于400nm以上
 6. 以4um为分界，定义短波辐射和长波辐射
斯蒂芬-玻尔兹曼定律（ T^4 ）
维恩位移定率
绝对黑体：对所有波长都100%吸收,吸收率=1
灰体：对不同波长的辐射体都有相同的吸收能力，但吸收率<1
选择性辐射体：对于一般物体，吸收率<1,且吸收率随波长改变

1. 太阳可被看作黑体（但紫外部分不行，仅能在400nm以下）

2. 地面对长波辐射的吸收率接近1，常被简化为黑体

3. 大气中各种成分具有选择吸收的特性——大气遥感的基础

基尔霍夫定律：热力平衡态的物体，给定波长和温度，吸收率=发射率

注：吸收能量≠发射能量

对大气中50km以下的，近似为热力平衡态，可用基尔霍夫定律

但50km以上（平流层）不是

吸收率A

反射率R

透过率T

满足 $A+R+T=1$

但测量值会受到经过物质本身的辐射的影响

发射率： $A=\epsilon$

一般情况下：以上物理量与温度，波长有关

人类活动对大气成分的影响主要是：温室气体和气溶胶

吸收具有波长选择性，散射具有方向选择性

地气系统收支的影响因素：

太阳辐射自然变率，气溶胶，云，臭氧，温室气体和大气气溶胶，地表反照率

太阳常数：到达大气层顶（无严格界定）的，太阳积分辐照度： $S=1368\text{Wm}^{-2}$

是大气上界没有被大气衰减，垂直于地球横截面的太阳辐射

大气本身的辐射对测量太阳辐射无影响（温度不同导致波长不同）

与散射有关的物理量：形状，大小，波长

对长波的散射：气体<气溶胶<云，与粒子大小有关，但只有云的散射大到值得考虑

吸收：入射波频率正好使分子的能级发生跃迁

散射：入射电磁波激发粒子发射次波，发生电磁波传播方向的改变，不能完全干涉抵消掉的结果

干空气中，具有吸收性和发射性的气体： $\text{N}_2, \text{O}_2, \text{CO}_2, \text{CH}_4, \text{N}_2\text{O}, \text{O}_3$

大气窗口区：短波（可见光部分）长波（8~12 μm ，但有9.6 μm 的 O_3 吸收线）

对地进行遥感需要避开吸收光谱

卫星对地面辐射被大气吸收的测量：

吸收强时，高层的权重大

吸收弱时，低层的权重大

温室气体：对短波透明，对长波强吸收的气体

温室效应：可以对短波和长波都有影响，整体上导致升温

温室气体和温室玻璃的区别：

1. 玻璃隔绝了物质交换
2. 玻璃隔绝了内外的热对流和热交换

弹性散射：波长未发生改变

非弹性散射：波长发生改变

红月亮，蓝月亮：散射现象

散射特性与尺度数和折射率的关系

尺度数 $x=2r/\lambda$

$x \ll 1$ 瑞利散射

$0.1 < x < 50$ 米散射

$x > 50$ 几何光学

米散射的特点：

散射效率 Q_s 随尺度数 x 而变

x 很小时，与瑞利散射一样，与波长四次方成正比

x 增大时，与波长的关系复杂

x 相当大时，和波长无明显关系

在吸收效率不大时，随 x 增大， Q_s 逐渐趋向2

云对太阳辐射的反射率：

云层越厚，含水量越大，反射率越大（光学厚度，与几何厚度,含水量,粒子大小有关）

淡积云，卷云等的反射率小，积雨云的反射率大

气溶胶对太阳辐射的散射：

气溶胶在垂直方向上对于太阳辐射有显著削弱作用

这种削弱作用是由于气溶胶对太阳辐射的散射和吸收而产生，

与气溶胶质量浓度,种类,粒子大小,形状等有关，

能见度1km以下:雾,颜色是乳白色

能见度10km以下:霾,颜色有很多种

地面对入射地表的太阳(短波辐射)的反射率

水面<冰<雪,雪的保温作用越好(吸收率低)

太阳能板>水面

城市的建造:减少反射率

行星反照率:射入的太阳辐射被地-气系统返回宇宙空间的比例

全球平均值:30%

贡献者:地面的反射,云的散射(反射),空气分子和气溶胶的散射,与入射/出射角度有关
反照率大的地区:

1. 南北极(冰雪覆盖)
2. 加州西海岸,南美西海岸,南纬30~40度(云多)
3. 非洲北部,中东(沙漠)
陆地>海洋

- 地气系统的辐射平衡模型一:一箱模型
假设大气和地气为一个整体,进一步假设:

1. 地气系统的行星反照率 $r=0.3$
2. 地气系统的长波辐射是黑体辐射
3. 地气系统的半径为地球半径
计算得地气系统的温度 $T=255K(-18^{\circ}C)$ 远低于地气表面的实际平均温度 $15^{\circ}C$
是温室气体的影响
云主要影响温度的日变化

- 地气系统的辐射平衡模型二:两箱模型
假设:

1. 地面是黑体, 温度
2. 大气在短波段和长波段都是灰体
3. 单层大气, 温度为 a
4. 地面和大气发射长波辐射
5. 行星反照率 r
6. 地面和大气顶层半径约为地球半径

- 地气系统的辐射平衡模型三: 二层或多层大气
下层大气比上层大气更暖
辐射-对流平衡: 地气系统的温度不仅由辐射平衡决定
水汽潜热释放
太阳能量被地面吸收47%, 大气(包括云)吸收23%
大气及地面反射30%
CO₂升高地表和对流层变暖, 但高层大气变冷
辐射强迫: 有某物质-没某物质
观测: 极轨卫星, 因为能全覆盖
特点: 在800公里高度, 每12小时无缝隙覆盖
大气遥感原理: 辐射收支
只能得出一个柱的信息
获取更多的信息: 放探空卫星

对气溶胶的分类：按照其光学属性

目前卫星遥感面临的重要挑战：穿透率问题（云，沙尘等的阻挡）

发展趋势：多探测器，多角度

第四章 大气热力学与云物理

• 现代地球大气的垂直结构

水平变化不明显，垂直变化均匀

对流层—>平流层—>

• 地球-大气之间的非辐射能量传输

潜热，蒸发，感热：通过对流

地球大气可视为理想气体

$$=, = \overline{M_a}$$

通常写作 $=, =$

• 大气中的一小块气块的属性

1. 与周围没有热量交换（近似）

2. 与周围环境没有质量交换

3. 气压与周围气压保持一致

4. 气块处于静力平衡状态

$$\text{静力平衡方程 } \frac{d}{d} = -$$

理想气体方程 $=$

得气体压强与高度的关系：

$$() = {}_0 e^{-\gamma_0 \frac{1}{d}}$$

取气层平均温度T

实际(非等温)大气： ${}_2 - {}_1 = -\frac{1}{2}$

$$d = d + d$$

气块上升过程：干绝热过程（无相变）

气块在绝热上升过程中，气压降低，温度也降低

$$() = {}_0 \frac{()}{_0} -$$

气块绝热上升过程中位温不变

• 干绝热递减率

$$\frac{d}{d} = --$$

气块上升过程中，如果绝热，与环境没有质量交换，且水没有相变

则没上升1km，温度下降9.8°C

水汽分布：热带>两极

云水分布：两极>热带

水汽含量比云水含量大3个数量级

地表空气中的水汽含量高于高空中的云

云降水只是水汽的很少一部分

降水是动态过程，实际降水多于云内部原来的水含量

• 饱和水汽压

同一温度下，水面的饱和水汽压高于冰面的饱和水汽压

饱和水汽压随温度的升高类似于指数升高

$$\text{相对湿度} = \frac{\text{实际水汽压}}{\text{饱和水汽压}}$$

温度与相对湿度呈负相关

两个气块等压混合：本来不饱和的气块等压混合后可能达到饱和及过饱和，有液态水凝结，产生云和雾（例如飞机尾迹）

船的尾迹云不同：周边的水汽已经过饱和，但是没有核，船提供了核

原因：饱和水汽压随温度上升指数上升，而气团的混合是加权平均的

• 露点温度和霜点温度

等压降温到某一温度，使得空气与水（冰）面达到饱和，该温度为露（霜）点温度，露（霜）点温度高说明水汽含量高

抬升凝结高度（LCL）：到某一高度处，有液态水凝结

湿绝热过程：湿绝热递减率比干绝热递减率小（近地面约4-5K/km）

• 实际大气的减温率全球平均大约是6.5K/km

1. 太阳加热
 2. 液面，地面红外辐射冷却，形成逆温层
 3. 有锋面的地区，出现锋面逆温
 4. 有云的地区，水汽凝结放热
- 本质：气块与外界有了热量交换

• 非静力平衡方程

$$\frac{d}{d} = \frac{ae - e}{e}$$

气块温度高于环境温度：产生向上加速度

气块温度低于环境温度：产生向下加速度

大气静力稳定度：大气在垂直方向受扰动后的稳定程度

稳定不等于平衡

稳定：给予扰动，能回原位

不稳定：给予扰动，永远离开原位

绝对不稳定：大气减温率>干绝热减温率

绝对稳定：大气减温率<湿绝热减温率

边界层逆温：上层温度比下层温度高

• 大气稳定性对云的影响

自由大气稳定：淡积云

自由大气比较不稳定：浓积云

自由大气很不稳定：积雨云

云底是相对平的

云顶是起伏的

• 气块上升的原因

热力抬升（即对流运动）：要不稳定的温度层

到达抬升凝结高度时：云开始形成

火积云：地标空气被加热至极高温，云层深厚，下层负电，上层正电

山地抬升：风顺着山坡走，变冷成云

向风坡成云

背风坡气团下沉增温，相对湿度减小，乌云

焚风效应：水汽在背风坡下沉，被压缩而增温

地面辐合抬升

地面受热\感热\潜热\粗糙程度不均

海岛：四面海水冷，气流同时向中间，中间气流抬升

热带辐合带：强降水

全球降水分布集中区：热带辐合带

风暴潮：亚洲东部至北美

南大洋降水带：南纬40~50

锋面抬升：冷暖气团

冷锋降水在峰后：先变冷在降水

暖锋降水在锋前：先降水在变热

波动抬升：井字状云

云层厚度与降水：

陆地：千米以上

海洋：500~600m

• 云的分类

低中高

层积卷

低云：层云，积云，层积云

中云：高层云，高积云

高云：卷积云，卷层云，卷云

跨层：雨层云，积雨云

分类：卫星按云顶高度，地面按云底高度

积状云容易形成降水

层状云很难形成降水，要降也不多（爬坡时可能形成）

• 微观上的云

雨滴直径：2000um

云滴直径：20um

凝结核粒子：0.2um

凝结核到云滴：到2~3um只要秒的量级，但之后只靠凝结要很久

成雨过程：20~30min，主要靠碰并

寇拉方程

- **不同类型的降水**

雨

冻雨：上面是冰或雪，在中间经历暖层，近地面为冷空气

在空气中低于零度但不凝结（过冷水），落地之后立刻冻结

冻雨一定伴随着逆温（下层冷上层暖）

冰丸

雪

云→雨的可能性：全球平均15%，10朵雨可能有1~2朵形成雨

没有成雨的云会通过蒸发回到大气

暖云降水：液态云滴变为雨滴的过程（云的温度大于0）

层状云或浅积云

重力碰并是暖云中雨滴形成的主要过程

厚度一般薄，雨滴小，降水量少

雨幡：雨滴落下云底，但没有到达地面就蒸发掉

冷云降水：

贝吉隆过程：混合相态中水变成冰（冰面的饱和水汽压小于水面）

冰雹：

冰晶的生长：冰作冰核

冰晶的繁生：冰碰冰，冰碎，形成更多冰核

积雨云中强上升气流使冰晶停留时间更长，容易长大

第五章 大气化学：从大气成分到空气质量

长生命周期，全球尺度：温室气体

较长生命周期，中等空间尺度：大气污染物

空气污染造成过早死亡的全球死亡人数：5.53M人

颗粒污染物可能会携带病毒，加剧病毒传播

好处：这种传输使全球各地的菌落大致相同，使得人可以在全球适应

- **臭氧：**

在天上（平流层）：阻挡紫外线，防止致癌，使环境适于生存

在地上（对流层）：污染物

大气中臭氧90%在平流层，集中于15-35km

臭氧洞：南极平流层臭氧浓度在几个星期的时间内迅速降低

为什么出现在南极多而北极少？为什么出现在南极的春天？

卫星对近地面的臭氧浓度的数据误差很大

为什么臭氧集中在平流层？臭氧是怎么产生的？

1. 光化学转化：氧分子变成氧原子，氧分子和氧原子再合成臭氧，在紫外线照射下发生转化所以要求在高处（越高越好），但同时氧分子浓度随高度的上升会下降，并且与温度有关，两者共同作用，所以会集中在平流层

2. NO_2 , O_3 , F , 催化臭氧的消耗

3. 极地平流层非均相反应

OH , Cl , CFCs (氯氟烃，在平流层被紫外线照射发生分解)催化臭氧转化为氧分子，导致臭氧消耗，所以臭氧的实际浓度比仅考虑臭氧生成反应的理论浓度低很多。

即使人类不再释放新的 CFCs 平流层臭氧损耗仍将持续很多年

冰晶云（温度低于 35°C 时大气中不会出现水滴）：南极温度低，易出现冰晶云，每年9月（初春），阳光回到南极，由于极夜刚过，温度仍然较低，所以出现冰晶云

强的南极涡旋是臭氧洞形成的重要条件

北极为什么不易发生臭氧洞？

温度：北极温度比南极高，冰晶云少

对流层臭氧的来源：

光化学反应， NO_x 转化，挥发性有机气体转化

NO_x 和挥发性有机气体（VOC）对臭氧的生成具有高度非线性

VOC不变时， NO_x 的增加，臭氧生成可以增加也可以减少

比如城市中 NO_x 多， NO_x 减排反而会加高臭氧浓度，臭氧主要受VOC浓度影响

卫星反演可得到对流层 NO_2 的柱浓度

VOC的排放：自然源>>人为源

对流层臭氧分布规律：随高度增加而增大

对流层臭氧时间变化规律：快速增加，近几年加速增加

洛杉矶光化学烟雾：

地处谷底，副热带高压没有云，下沉气流，相对湿度低，海风导致逆温

大气颗粒物中，最多的是海盐，但海盐的数浓度并不是最多（面积大）

能够促进云和雨的生成

臭氧已成为我国暖季的首要大气污染物

我国污染物排放转折点： SO_2 2007 氮氧化物2011

• 气溶胶vs颗粒物

气溶胶：悬浮在大气中的液体或固体颗粒

空气质量，污染指的都是近地面的污染物和其他污染

灾害的判定要看是否有人受影响

颗粒物在对流层中存在的时间在几个小时到几天

颗粒物的尺寸：

直径 $1\mu\text{m}$ 以上主要是机械来源的一次颗粒物

直径 $1\mu\text{m}$ 一下的主要是二次和人为气溶胶颗粒物

城市中细颗粒物的占比高，非城市则相反

雾：乳白色

霾：颜色很大，常见的有灰色，黄色

气溶胶的全生命周期：

排放，传输，沉降

- **颗粒物来源**

火山喷发时的颗粒物：量大，高（能进入平流层），主要是粗态粒子

能进入平流层的颗粒物：火山，高原

沙尘带入大气的颗粒物：风吹时滚动，弹跳，悬浮，主要是粗粒子，提供冰核（单纯的沙不具吸水性，不能做凝结核）

海水飞沫带来的颗粒物：海上颗粒物的主要来源，主要是粗粒子

生物质燃烧

人类活动直接排放

90%的污染是人造成的，但有10%是自然原因（沙尘暴）

颗粒物的老化：颗粒物发生物理混合（表面附着了其他物质）或化学转化，使其理化性质发生变化

- **全球分布**

野火：中非，南美（亚马逊），澳大利亚，东南亚

沙尘：北非，中东

人为：欧亚，北美

海盐：占比最多

总体上：集中在北半球中低纬，北半球>南半球（所以云滴大小北半球<南半球）

臭氧与颗粒物有相互影响

酸沉降： SO_2 , NO_x

湿沉降：水参与：硫酸或硝酸，降水形成（酸雨）

干沉降：大气湍流，地表的粗糙度和吸附能力（低纬>极地）

中国南方的PH(土壤和降水)均低（酸）于北方

- **跨界输送：区域与区域期间的物质交换**

垂直（陆气相互作用，对流层平流层相互作用（主要研究极地，青藏高原，海洋））

水平：大气环流：自西向东，形成波形：开尔文波（5000~6000km）

外来输送的影响：最多的是西南部

第六章 大气运动的基本原理

小尺度：湍流（秒级），龙卷风（几十分钟~一两个小时）

中尺度：海陆风（日周期，几十公里），热带气旋（百公里），台风（几天）

大尺度：季风（几个月）

大气是一种流体，状态方程 =

流体的连续性假设，各部分无空隙

- **受力分析：**

1. 地球引力+离心力=重力

2. 科氏力 $F = -2$

北半球，背风而立，风偏向右

南半球，背风而立，风偏向左

3. 气压梯度力

$$F = -\frac{1}{\rho} \nabla p$$

一般情况下，风从高压吹向低压

4. 边界层摩擦力

物质从下向上输送，能量和动量从上往下输送

气压梯度力和科氏力平衡下（高空）：地转风

高空的风平行于等压线

南北半球的气旋运动（低压系统）

南半球顺时针，北半球逆时针

气压梯度力导致向心加速度的运动：龙卷风

小尺度，科氏力忽略，气压梯度力导致向心加速度

北半球大多数逆时针，但也存在顺时针

形成：从天上形成在延伸到地下

集中在中纬度

更小尺度：尘卷，水龙卷（没有固定转向）

热成风：

正压大气：等压面平行，地转风于与度无关（常见于热带）

斜压大气：等压面不平行（常见于中高纬）

气压梯度力、科氏力、摩擦力作用下的运动

地面的辐合（低压）对应高空的辐散，地面的辐散（高压）对应高空的辐合

- **小尺度：空间m，时间min**

龙卷，水龙卷，尘卷

- **中尺度：空间几十km~1000km，时间h**

雷暴，New cell：云形成降水后形成冷池与暖气团对流，暖气抬升形成新的云
山谷风

海陆风：白天海风，晚上陆风，但有大尺度风场的影响

热带气旋（百~千公里）

台风是剧烈的热带气旋（最大风速12~13级）

Rossby波：中高纬西风气流呈曲线波动，波长约为几千km

大气遥相关：遥远的大气间在天气现象上存在相关性。原因：存在环流使两者相关（如rossby波）

中高纬度极端天气和rossby有关

第七章 各种各样的极端天气现象

第一大气象灾害：干旱

第二大气象灾害：洪涝

第三大气象灾害：闪电

温带气旋：中尺度~大尺度，会引发寒潮，沙尘等

锋面：冷气团与暖气团交汇处

气旋：一般由一个低压中心，一条冷锋和一条暖风组成

利于气旋发展：地面辐合，高空辐散

不利于气旋发展：地面辐合，高空辐合

气团过湖：湖中风变大（摩擦力减小），形成辐散；出湖后风变小（摩擦力增大），形成辐合，气流抬升，易成云

台风过后导致海藻：台风的上升气流将海洋下部的营养带到上层

- **气旋的结构：**

眼区：气压低，风小，中心下沉气流，眼壁附近为上升气流

眼壁：

外围云系：

最大风出现在眼壁内侧

- **气旋形成的条件：**

温暖水域（高于 26.5°C ）

潮湿大气

风要能变成向内旋转流动

不能在赤道生成：没有涡旋运动

热带气旋产生于热带，但能移动到其它地区

西太平洋气旋的强度和发生频率都是最高的

影响区域：北美东海岸，亚洲东部

台风能量来源：潜热释放

台风的移动路径（一般）：热带向西北走（东风带），中高纬时往东北走（西风带）

存在非典型移动路径，难以预测

中纬度气旋与台风的区别：

中纬度气旋一般没有台风眼

中纬度气旋可以发生在陆地

中纬度气旋的中心没有下沉气流，只有上升气流

中纬度气旋最高风速在高空

- **强对流**

发展速度快，局地性强（物质守恒，需要有对应的下沉气流），破坏性大，分布广

对流单体：形成雷雨的单个对流活动

阶段：

发展阶段：上升气流，直至最高点

成熟阶段：最高点不再变换，面积开始扩大，直至面积最大，此时有上升气流，有下沉气流

消散阶段：高度和面积都逐渐减小

多单体：由不同发展阶段的生命期短暂的对流单体组成，持续几个小时

飚线：强对流形成一条线，即对流单体排列成一条线移动

冰雹：积雨云中经历碰并形成

闪电：云闪（云与云/空气/太空），地闪（云-地之间）

x 的重要来源，闪电多发于对流旺盛的地区，但不仅仅与对流强度和降水有关，也与地面的颗粒物有关

龙卷：积雨云底部伸出来的漏洞状的涡旋云柱，一般产生于超级单体

中国龙卷分布：江苏，广东集中，7月最频繁，16~18时出没频次高

为什么沙尘往往出现在春季：从沙，风考虑

闪电通常发生在对流气象条件下

云降水物理学及人工影响天气的历史

大气的成分：

N₂

O₂

H₂O 0.1%

CO₂ 400ppm

CH₄ 2ppm

, , , 2, ppb 10⁻

10⁻¹²

云：a cloud is an aggregate of minute, suspended particles of water or ice, or both, above the Earth's surface that are in sufficient concentrations to be visible

定义-分类-过程-影响

瓶颈：

(1) 气溶胶、云、降水的特征不了解

(2) 成云致雨过程不清楚

历史

亚里士多德《气象学》

Lamarck与Howard：对云进行分类

Otto von Guericke 云由水泡组成

Charles 氢气球，观测云和降水粒子观测

Augustus Volney Waller 蜘蛛网捕获雾滴

Richard Assmann 显微镜观察云

对雪花的观察

西汉 韩婴 《韩氏外传》 第一个发现雪花呈六边形

开普勒：研究雪花的六边形

笛卡尔：第一个描绘雪晶形状的人

罗伯特胡克：首先在显微镜下研究雪晶的形态

Wilson Bentley和中谷宇吉朗：完整的雪晶显微照片集

对冰雹的观测

透明与不透明的层交替（不透明源于）

云的形成条件：mac（水汽，气溶胶，降温）

云滴（冰晶）形成机制

降水的形成机制

富兰克林：绝热冷却，对流泡

Darwin

泊松：为体积膨胀的空气所经历的冷却提出数学公式

Espy：将绝热膨胀应用于降水

Mason：《云的微观物理》

冷云降水机制

贝吉隆过程：冰水共存时，液态水转化为冰

碰并过程：冰和冰碰撞形成大冰晶；冰和过冷水碰并

人工影响天气

Langmuir：干冰放入低温云中导致结晶

Vonnegut：碘化银降雨

Pruppacher：Microphysics of Clouds and Precipitation

1800~1900 Espy 《风暴哲学》点燃森林引发大火

Melbourne “俄亥俄州雨精灵”：人工降雨的骗局

造雨枪：声波引发云层振动

1947年：第一次飓风云催化实验（飞机播撒干冰）

1949年：地面云催化机（在山顶点燃碘化银烟）

1958年：美国海军黑炭驱散云

1978年：ENMOD天气禁战令

1986年：用云催化组织切尔诺贝利的放射雨到达莫斯科

2008年：奥运会实现人工消雨

2003年：启动大规模可操控的人工影响天气为时尚早

云微物理和降水机制的基本问题还没有得到解决

云物理是制约大气科学发展（天气预报准确性和气候变化不确定性）的瓶颈

第八章 海洋环流与海-气相互作用

地球表面能量分布：赤道能量富余，两级能量不足

海洋温度分布：低纬高，高纬低

海洋盐度分布：低纬高，高纬低（考虑蒸发）

海洋密度分布：低纬低，高纬高（温度和盐度决定，主要是温度）

叶绿素分布：温度低的地方叶绿素浓度更高（表面冷流向暖，下面的水上来，带来营养）

垂直分布：表面温度高，盐度高，密度低

涡旋：微涡旋，次中尺度涡旋等

- 洋流：

风生洋流：摩擦力带动表面海水运动（到深度300m左右为止）

例：北大西洋湾流，北太平洋黑潮，南极绕极洋流

科氏力作用：海水和风呈45°夹角

艾克曼输送：导致辐合或辐散，引起海水垂直运动

副热带风生环流：闭合，非对称的环流

中高纬度西方驱动海自西向东并逐步向赤道偏转

热带东风驱动海向西运动并逐步向极低偏转

高纬度科氏力更强，海流更快向赤道偏转，故西边界流比东边界流更窄

南极绕极流：对南极的冰起到隔离作用

海气耦合和沃克环流：信风作用在洋面上，引起海洋表面水流动，下面的水上来，引发环流

厄尔尼诺现象：每年圣诞节前后的2-3各月，信风减弱，东太平洋变暖

拉尼娜现象：信风很强，将暖海水集中在西太平洋，东太平洋水温较低

厄尔尼诺年：初级生产力下降，台风更强

2000~2012全球变暖停滞

决定海水层结稳定性：温度与盐度

温盐环流：全球性，千年尺度的大尺度环流

大西洋最为明显

高盐度热带海水在风的驱动下向北，在格陵兰岛变冷后下沉，下沉环流

作用：把热带暖水带到高纬，把高纬冷水带到低纬，起到高低纬能量交换作用

Tipping Point：不可逆转折点

温盐环流减弱，将导致两极变冷

第九章 边界层过程与陆-气相互作用

湍流：具有涡旋的流体运动叫做湍流

雷诺数 $e =$ -

运动速度，特征长度，运动粘滞系数

湍流尺度：边界层的1.5倍（边界层约1~2km，高原约4km）

具有扩散性，耗散性（动能转化为热能）

雷诺数高

- 湍流的形成机制：

动力（机械湍流）：出现剪切

热力：有不稳定的温度层结

大气中湍流运动在近地层最剧烈：近地面凹凸不平，温度高

陆地不稳定层结易出现时间：下午2点，地面温度高

海洋不稳定层结易出现时间：夜间（猜测）

湍流的描述

雷诺分解：将运动分解为平均量和脉动量

湍流能量的表征：用脉动量表征

$$= \frac{1}{2}(\overline{u'^2} + \overline{v'^2} + \overline{w'^2})$$

大气边界层（ABL）或行星边界层（PBL）：大气和地球表面相接触的层

自由大气：边界层以上的对流层以内的大气

边界层+自由大气=对流层

边界层中的主要运动方式：湍流

边界层季节变化：

冬天：边界层低

夏天：边界层高

边界层日内变化：

白天：不稳定边界层，又称混合层

湍流运动强；属性均一

夜间：稳定边界层

湍流运动弱，逆温层

夜间低空急流：600m左右，风速在15m/s以上

湍流的测量的方法：

涡度相关仪

通量塔

原位测量

$$F = \rho \overline{u'w'}$$

湍流热动量的近似估计： $F = \rho \overline{u'w'}$

陆-气相互作用：人对大气系统的强迫

1.能量：热

2.物质：温室气体&气溶胶

北非的长期干旱：

陆地对于气候的反馈作用：干旱->地表反照率强->进一步干燥

雷诺分解：

$$= \text{平均} + \text{脉动}$$

$$= \text{平均} + \text{脉动}$$

$$= \text{平均} + \text{脉动}$$

第十章 计算机技术助力大气科学发展

数值模式：对真实地球系统过程的简化，离散求解

天气预报，气候模拟，污染评估

天气预报的准确度：平原高于山地，72小时内一般比较准

数值模式的空间分辨率与尺度的关系

1km以下：微尺度

10km以下：小尺度

ooo

减小模式误差：数据同化：人为调节模式与观测的数据一致（用观测对模式进行约束）

第十二章 云雾降水的形成的微物理过程

凝结核：能让水汽附着形成水滴

冰核：能让水汽附着形成冰晶

大气中：水汽含量>>水滴含量

云中水的含量<1g/(对流云为2~3)

匀质核化：饱和度470%——离开颗粒物是不能成云致雨

Ostwald等级规律：水汽不直接转变为冰，而是先转化为过冷水

唯一可以在自然中存在的同质核化过程——冻结（水->冰）

异质核化：需要凝结核

云凝结核：一定过饱和度下（ $s=1.001-1.01$ ）能凝结增长形成水滴的气溶胶

冰面饱和水汽压与水面饱和水汽压在-10°C相差最大（冰低6~7%）

柯拉方程：

温度越高，饱和水汽压越大；

曲率半径越大，饱和水汽压越小；

浓度越大，饱和水汽压越小

凝结核浓度：大陆>海洋>北极

异质冻结核化

凝华，凝冻，碰冻，浸润

大气中不缺凝结核和水汽，但缺冰核

暖云降水：没有冰核的降水

冷云降水：有冰核的降水

凝结核：100个/

冰核：1个/L（-20°C）

每下降4°C，冰核浓度增加一个量级

北半球冰核比南半球高一个量级（北半球陆地多）

Fick's Law：质量扩散方程

半径增长率：与半径成反比⁷

暖云光靠凝结增长是只能成云不能致雨的（11.5个小时），要靠碰并

冷云可以靠凝华形成降水，也可以通过碰并形成降水

Bergeron过程：冰晶和水滴同时存在，而水汽从水滴转移到冰晶，使冰晶增大，水减小的冰水转化过程，称为冰晶效应

云中过饱和度出现极值（在云的中间偏上）

两个水滴碰到一起，并的概率在90%以上

两个冰晶碰到一起，碎的概率更大

冰和水碰到一起，过冷水变冰

冰雹的形成一定要经过过冷水层

自发破碎的临界半径：4.3mm（理论值）

水滴下降速度的经验公式

水滴很小：²

适中：

水滴较大：

碰并效应需要存在大的雨滴

第十三章 大气电学

全球闪电分布：陆地多，海洋少

气象前三大灾害：干旱>洪涝>闪电

雷电：发生在大气中的瞬时大电流

分流：

地闪：到大地的（占1/3）

云闪：不到大地的（占2/3）

降水主要向地面输送负电荷

闪电既能输送负电，也能输送正电

闪电能量的利用：单个闪电的功率高，但破坏力大，且能量很小，利用价值不高

云内的冰水含量对闪电至关重要

期末考试重点（ppt补充）

为什么美国有很多龙卷而赤道没有

三圈环流的名字

气旋与锋的关系

台风的生成条件

台风的结构

举出强对流天气的例子

厄尔尼诺、拉尼娜的定义

南方涛动是什么

温度、盐度怎么影响温盐环流的

AMOC高纬度地区温度和盐度的定义

边界层对云的影响

冷云、暖云降水

大气演化——关注主要成分

南极臭氧消散的原因

一张A4cheatsheet（可正反）